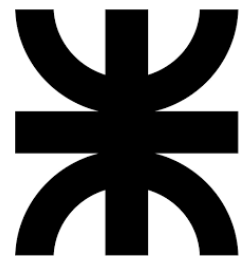




Actividad 2_1

- **Autor:**
 - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
 - Ing. Sergio Daniel Olmedo
 - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U
T
N

F
R
C

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. RESPUESTAS	1
2.1. I)	1
2.1.1. Obtener la mínima expresión booleana	1
2.1.2. Simulación	2
2.1.3. Descripción en Verilog	2
2.1.4. RTL output	2
2.1.5. Simulación temporal	3
2.2. II)	3
2.2.1. Obtener la mínima expresión booleana	3
2.2.2. Simulación	4
2.3. III)	4
2.3.1. Obtener la mínima expresión booleana	4
2.4. IV)	5
2.4.1. Obtener la mínima expresión booleana	5
2.4.2. Simulación	6
2.5. V)	6
2.5.1. Obtener la mínima expresión booleana	6
2.5.2. Simulación	7
2.6. VI)	7
2.6.1. Simulación	8
2.7. VII)	8
2.7.1. Obtener la mínima expresión booleana	9
2.7.2. Simulación	10
2.8. VIII)	10
2.8.1. Obtener la mínima expresión booleana	10

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene la resolución de la actividad N2-1, la cual pide:

- Obtener la mínima expresión booleana.
- Simular en Falstad (o cualquier simulador).
- Describir en verilog.
- Presentar la descripción.
- Capturar imagen del RTL.
- Capturar la simulación temporal.

I. $F(x,y,z) = \sum(2,3,4,5)$

II. $F(x,y,z) = \sum(1,2,3,5,6,7)$

III. $F(x,y,z) = \sum(0,2,4,6)$

IV. $F(x,y,z) = \sum(3,4,5,6,7)$

V. $F(A,B,C,D) = \sum(3,7,11,13,14,15) \quad x = 6;2$

VI. $F(w,x,y,z) = \sum(2,3,12,13,14,15) \quad x = 6;7;10;11$

VII. $F(A,B,C,D) = \prod(1,3,5,7,13,15)$

VIII. $F(A,B,C,D) = \prod(0,1,4,6,7,8,9,13,15) \quad x = 1;$

2. RESPUESTAS

2.1. I)

$$F(x,y,z) = \sum(2,3,4,5)$$

2.1.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	
7	1	1	1	

Los "1" de la función pasan, mientras que los "0" se los niega. Es una suma de productos de las entradas.

$$F(x,y,z) = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot \bar{y} \cdot z$$

Simplificación con Karnaugh:

		z	
		0	1
x	y		
	00	0	0
	01	1	1
	11	0	0
	10	1	1

- Primer bloque: (m_2 y m_3) cambia z y hay que negar x .
- Segundo bloque: (m_4 y m_5) cambia z y hay que negar y .
- La función simplificada queda:

$$F(x, y, z) = \bar{x} \cdot y + x\bar{y}$$

Si se hace una tabla de verdad con las entradas x e y (las funcionales):

m	x	y	F
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	1
3	1	1	0

es idéntico a una tabla de verdad de *XOR*, por lo que la función se puede simplificar aún más a:

$$F(x, y, z) = x \oplus y$$

2.1.2. Simulación

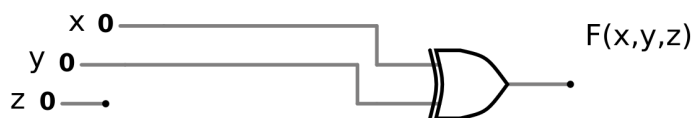


Figura 1

2.1.3. Descripción en Verilog

```

1 module descripcionVerilogEjercicio1(
2     input inputX,
3     input inputY,
4     input inputZ,
5     output outputFunction
6 );
7     assign outputFunction = inputX ^ inputY;
8 endmodule

```

2.1.4. RTL output

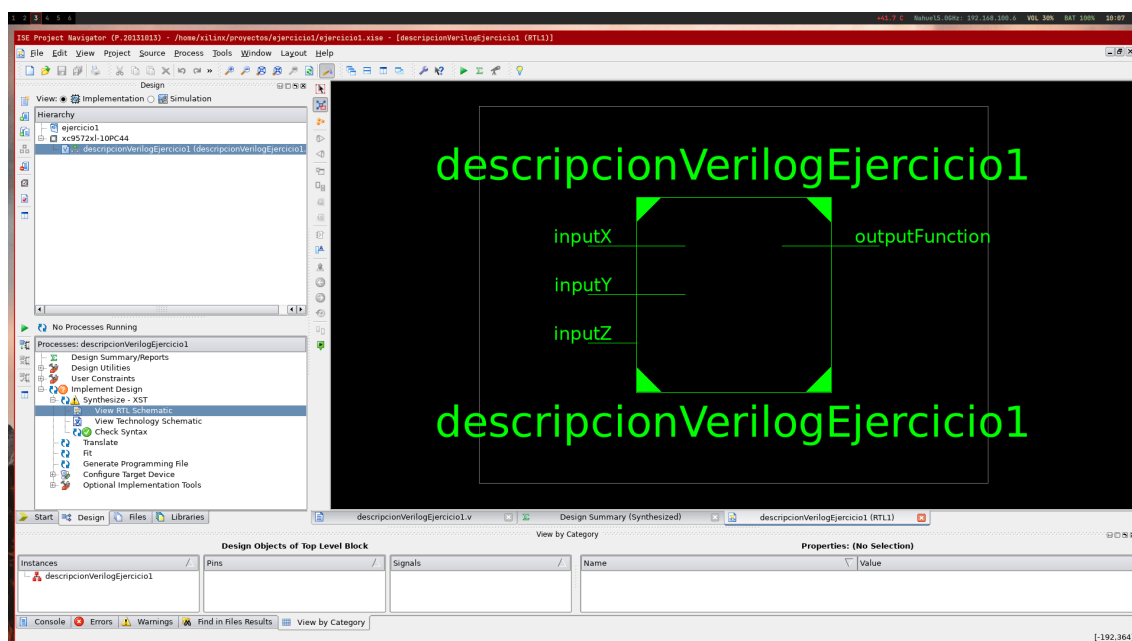


Figura 2: Bloque RTL

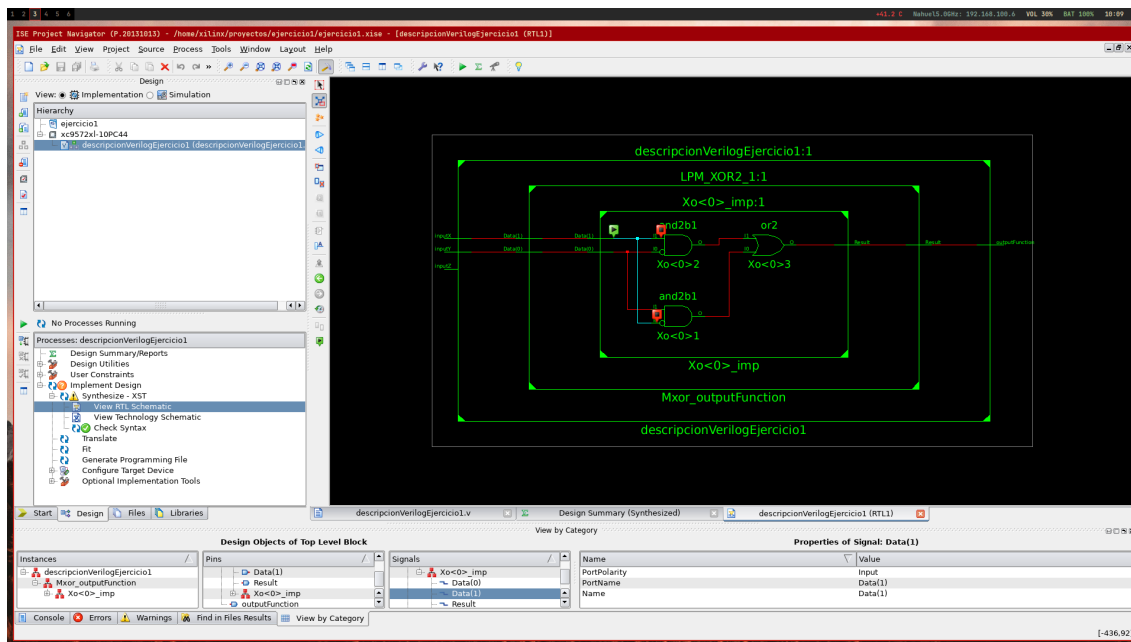


Figura 3: Implementación de las compuertas

2.1.5. Simulación temporal

2.2. II)

$$F(x,y,z) = \sum(1,2,3,5,6,7)$$

2.2.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	F(x,y,z)
0	0	0	0	
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

Los "1" de la función pasan, mientras que los "0" se los niega. Es una suma de productos de las entradas.

$$F(x,y,z) = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

Simplificación por Karnaugh:

		z	
		0	1
x	y		
	00		1
	01	1	1
	11	1	1
	10		1

- Primer bloque (m_1, m_3, m_7 y m_5) permanece constante z , el resto se sacan.
- Segundo bloque (m_2, m_3, m_6 y m_7) permanece constante y , el resto salen.
- La función simplificada queda:

$$F(x, y, z) = z + y$$

2.2.2. Simulación

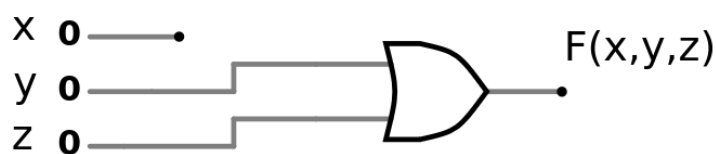


Figura 4

2.3. III)

$$F(x, y, z) = \sum(0, 2, 4, 6)$$

2.3.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	$F(x, y, z)$
0	0	0	0	1
1	0	0	1	
2	0	1	0	1
3	0	1	1	
4	1	0	0	1
5	1	0	1	
6	1	1	0	1
7	1	1	1	

		z	
		0	1
x	y	00	1
		01	1
		11	1
		10	1

- En el bloque permanece constante z , por lo que se deja y hay que negarlo.
- La función simplificada queda:

$$F(x, y, z) = \bar{z}$$



Figura 5

2.4. IV)

$$F(x, y, z) = \sum(3, 4, 5, 6, 7)$$

2.4.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	x	y	z	$F(x, y, z)$
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

		z	
		0	1
x	y	00	
		01	1
		11	1
		10	1

- El primer bloque (m_3 y m_7), cambia x por lo que sale y permanecen y y z sin negar.
- El segundo bloque (m_3 , m_7 , m_4 y m_5) permanece constante x sin negar y el resto salen.
- La función simplificada queda:

$$F(x,y,z) = x + z \cdot y$$

2.4.2. Simulación

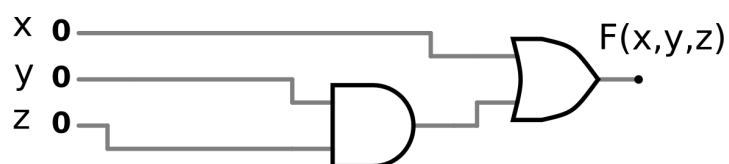


Figura 6

2.5. V)

$$F(A,B,C,D) = \sum(3,7,11,13,14,15) \quad x = 6;2$$

2.5.1. Obtener la mínima expresión booleana

m	A	B	C	D	F(A,B,C,D)
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	x
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	x
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

		C		D	
		00	01	11	10
A	00			1	x
	01			1	x
	11		1	1	1
	10			1	

- Primer bloque (m_3, m_2, m_7 y m_6) B y D cambian por lo que salen y hay que negar A .
- Segundo bloque (m_7, m_6, m_15 y 14) A y D cambian por lo que salen.
- Tercer bloque (m_13 y m_15) cambia C .
- Cuarto bloque (m_3, m_7, m_15 y m_11) salen A y B .
- La función simplificada queda:

$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot C + B \cdot C + A \cdot B \cdot D + C \cdot D$$

Se podría sacar factor común C :

$$F(A, B, C, D) = C \cdot (\bar{A} + B + D) + A \cdot B \cdot D$$

2.5.2. Simulación

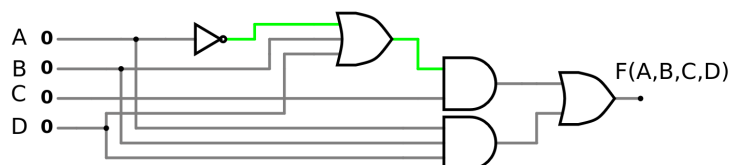


Figura 7

2.6. VI)

$$F(w, x, y, z) = \sum(2, 3, 12, 13, 14, 15) \quad x = 6; 7; 10; 11$$

m	w	x	y	z	$F(w,x,y,z)$
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	x
7	0	1	1	1	x
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	x
11	1	0	1	1	x
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

				y	z	
		00	01	11	10	
w	x	00			1	1
		01			x	x
		11	1	1	1	1
		10			x	x

- Primer bloque ($m_3, m_2, m_7, m_6, m_15, m_14, m_11$ y m_{10}) permanece constante y , va sin negar.
- Segundo bloque (m_12, m_13, m_15 y m_{14}) permanecen constantes w y x , van sin negar.
- La función simplificada queda:

$$F(w,x,y,z) = y + w \cdot x$$

2.6.1. Simulación

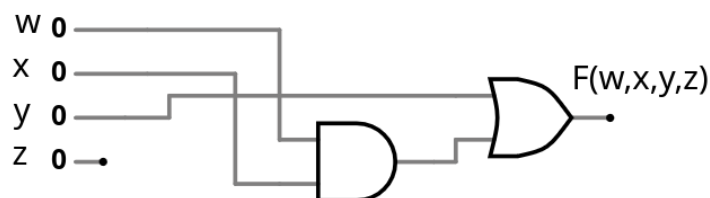


Figura 8

2.7. VII)

$$F(A,B,C,D) = \prod(1,3,5,7,13,15)$$

2.7.1. Obtener la mínima expresión booleana

Esto es una productoria, por lo que se trata de maxitérminos y cada posición representa 0's de la función, en un producto de sumas. Sí hay un 1 en una entrada, hay que negarla.

M	A	B	C	D	$F(A,B,C,D)$
0	0	0	0	0	
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	
15	1	1	1	1	0

$$F(A,B,C,D) = (A+B+C+\bar{D}) \cdot (A+B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$$

$$(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$$

		C		D	
		00	01	11	10
A	B		0	0	
	01		0	0	
	11		0	0	
	10				

- Primer bloque (M_1, M_3, M_5 y M_7) cambia B y C , va A y D negado.
- Segundo bloque (M_5, M_7, M_{13} y M_{15}) cambia A y C , va B negado y D negado.
- La función simplificada queda:

$$F(A,B,C,D) = (A+\bar{D}) \cdot (\bar{B}+\bar{D})$$

Se puede sacar factor común $\bar{D}$:

$$F(A,B,C,D) = \bar{D} + A \cdot \bar{B}$$

2.7.2. Simulación

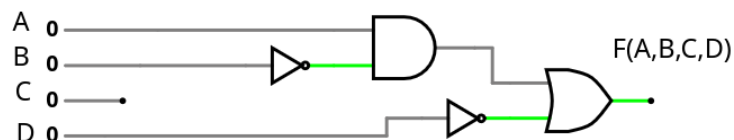


Figura 9

2.8. VIII)

$$F(A,B,C,D) = \prod(0,4,6,7,8,9,13,15) \quad x = 1;$$

2.8.1. Obtener la mínima expresión booleana.

M	A	B	C	D	F(A,B,C,D)
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	x
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	
11	1	0	1	1	
12	1	1	0	0	
13	1	1	0	1	0
14	1	1	1	0	
15	1	1	1	1	0

		C		D	
		00	01	11	10
A	B	00	01	11	10
	00	0	x		
	01	0		0	0
	11		0	0	
	10	0	0		

- Primer bloque (M_0 y M_4) cambia B y quedan sin negar el resto de entradas.
- Segundo bloque (M_7 y M_6) cambia D y hay que negar B y C .
- Tercer bloque (M_{13} y M_{15}) cambia C y hay que negar todas las entradas individualmente.
- Cuarto bloque (M_8 y M_9) cambia D y hay que negar A .
- La función simplificada queda:

$$F(A, B, C, D) = (A + C + D) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + B + C)$$